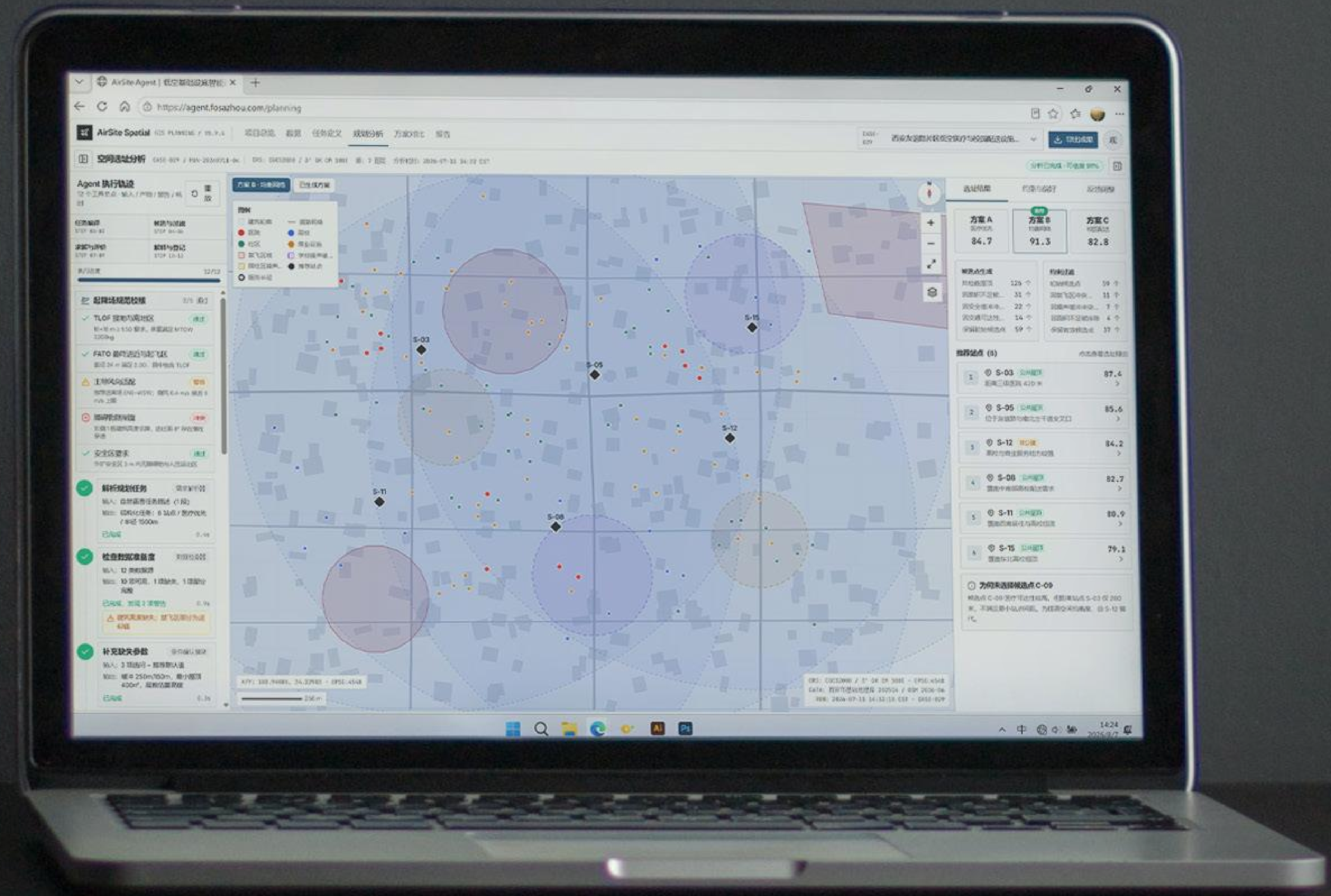


# 03 AIRSITE

## 高密度城市低空货运分级系统设计 Design of Hierarchical Low-Altitude Freight System for High-Density Cities

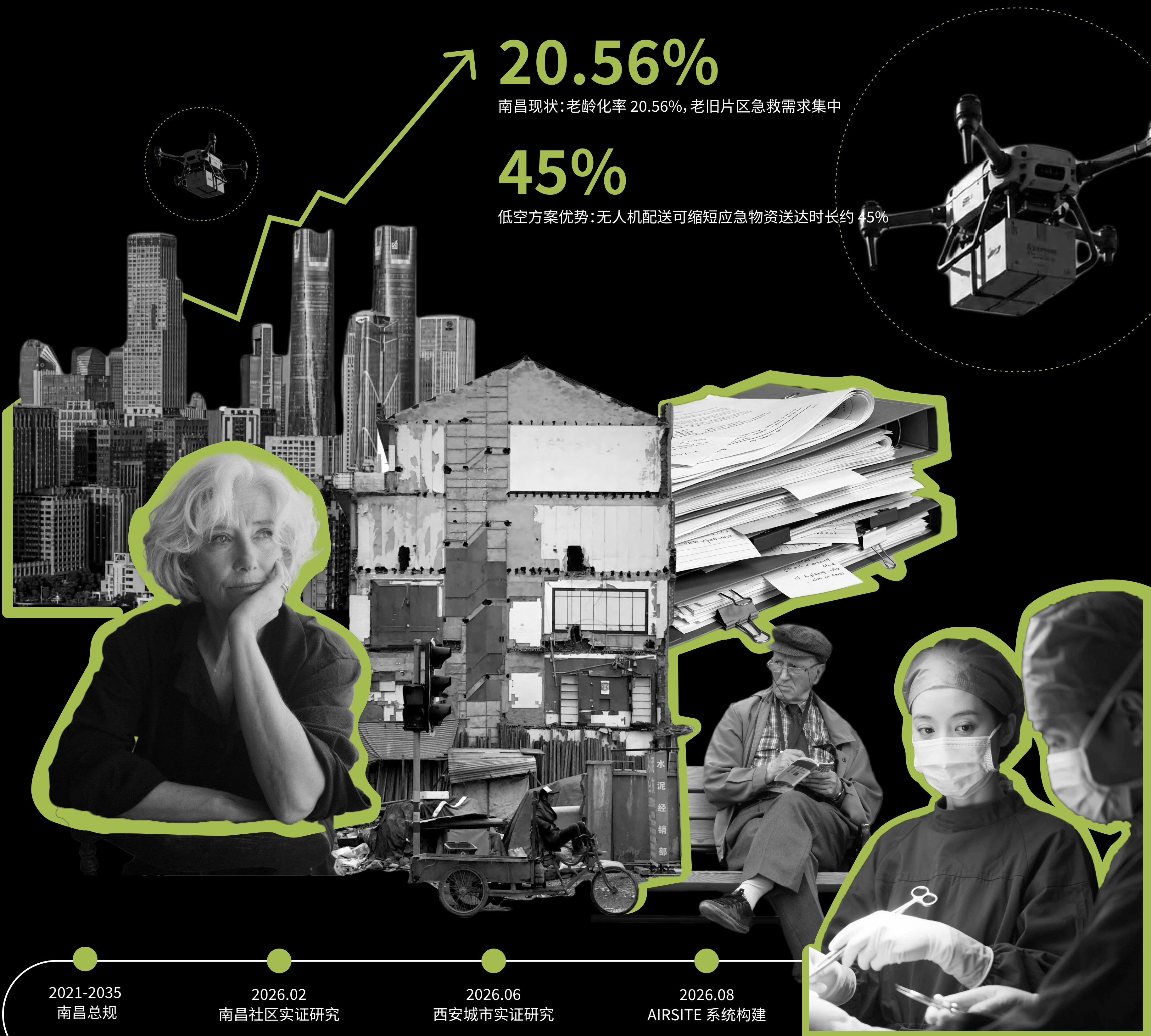
国内城市进入存量更新阶段，老旧社区适老化改造、低空应急医疗配送需求持续提升。传统低空设施选址依赖多类软件人工操作，数据整合、空域校核、方案对比流程复杂，迭代效率低且决策依据难以追溯。本项目基于南昌、西安两地实证研究，搭建 AIRSITE 多智能体 AI 决策系统，整合城市空间数据、航空安全规范与多方案评价体系，实现低空公共服务节点高效、可解释的自动化选址。

Amid urban stock renewal, demands for elderly-friendly renovation and low-altitude medical transport keep growing. Traditional site selection involves tedious manual work across multiple tools, with low efficiency and untraceable reasoning. Based on Nanchang and Xi'an case studies, this project develops AIRSITE multi-Agent system, integrating urban spatial data and aviation standards to support efficient, interpretable automatic site planning of low-altitude public service nodes.



BACKGROUND

随着我国城市化进程进入存量更新阶段,老旧工业片区的改造升级成为城市发展的重要课题.与此同时,深度老龄化社会的到来使得城市养老服务与医疗急救需求急剧增长.南昌作为长江中游城市群的重要中心城市与江西省省会,正在推进城市更新、全龄友好生活圈与立体交通网络建设。



RESEARCH WORKFLOW

理论研究 → 城市案例验证 → 方法产品化

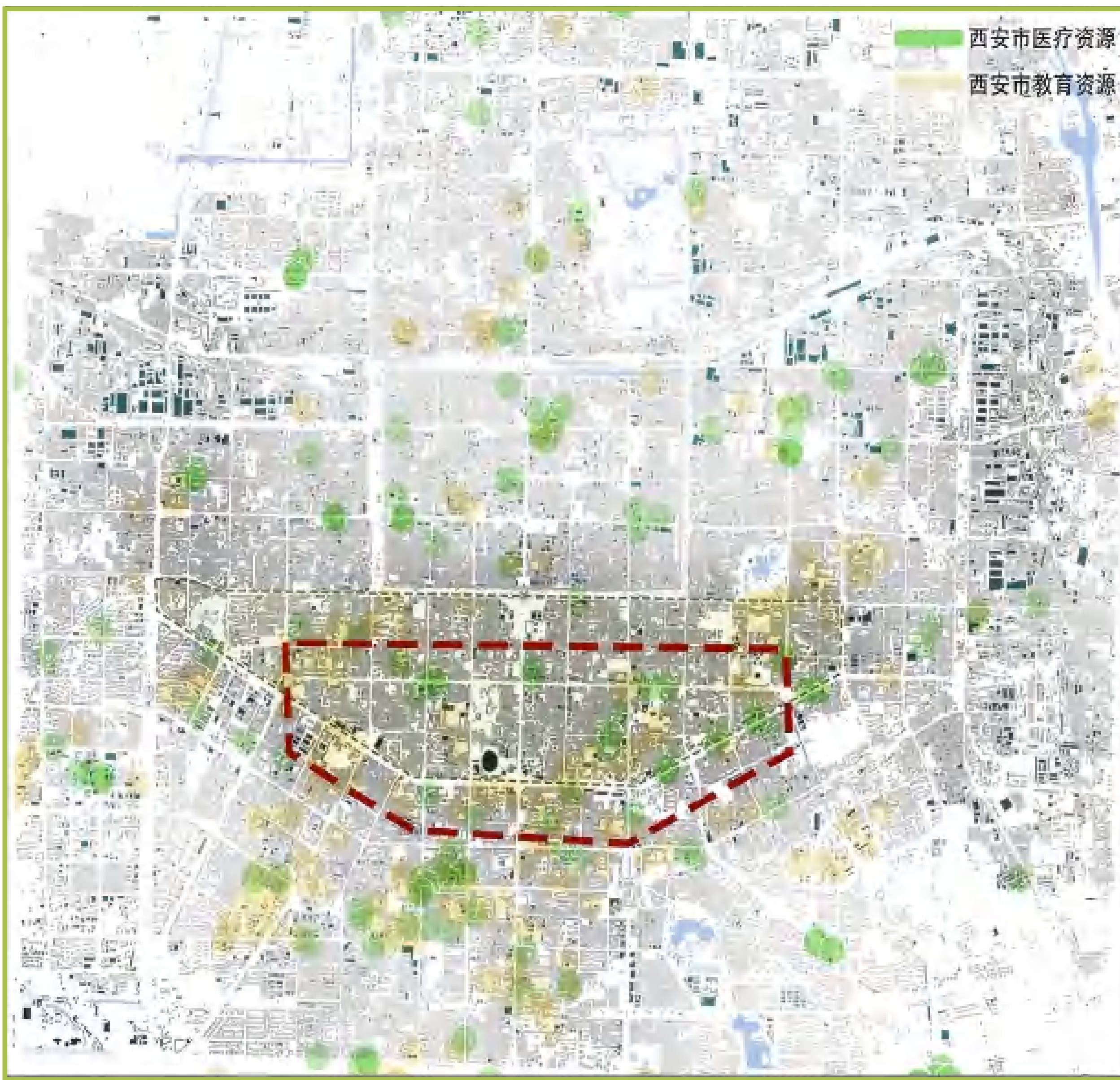
**1.南昌市地空协同论文研究**  
建立地面交通、城市空间、低空运行与公共服务之间的协同分析框架。

**2.西安市友谊路城市尺度低空设施选址方法**  
POI、道路网络、空间适建性和安全约束分析,验证低空设施选址方法。

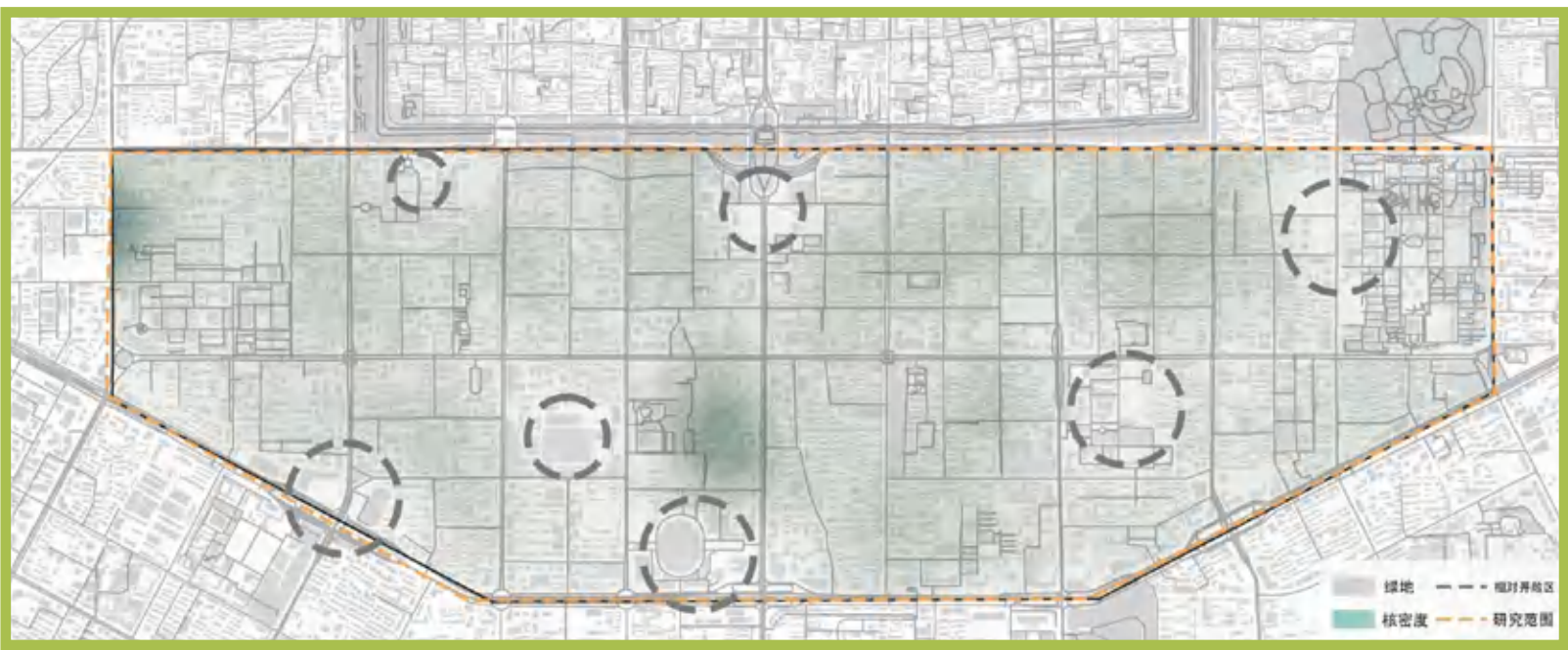
**3.转化为AIRSITE决策支持AI Agent**  
将研究方法转化为可被普通规划人员调用、调整和复用的Agent工作流,使复杂选址流程能够被非专业编程人员调用。

MULTI-DIMENSIONAL CONSTRAINT SYSTEM

01 西安市高校医疗分布



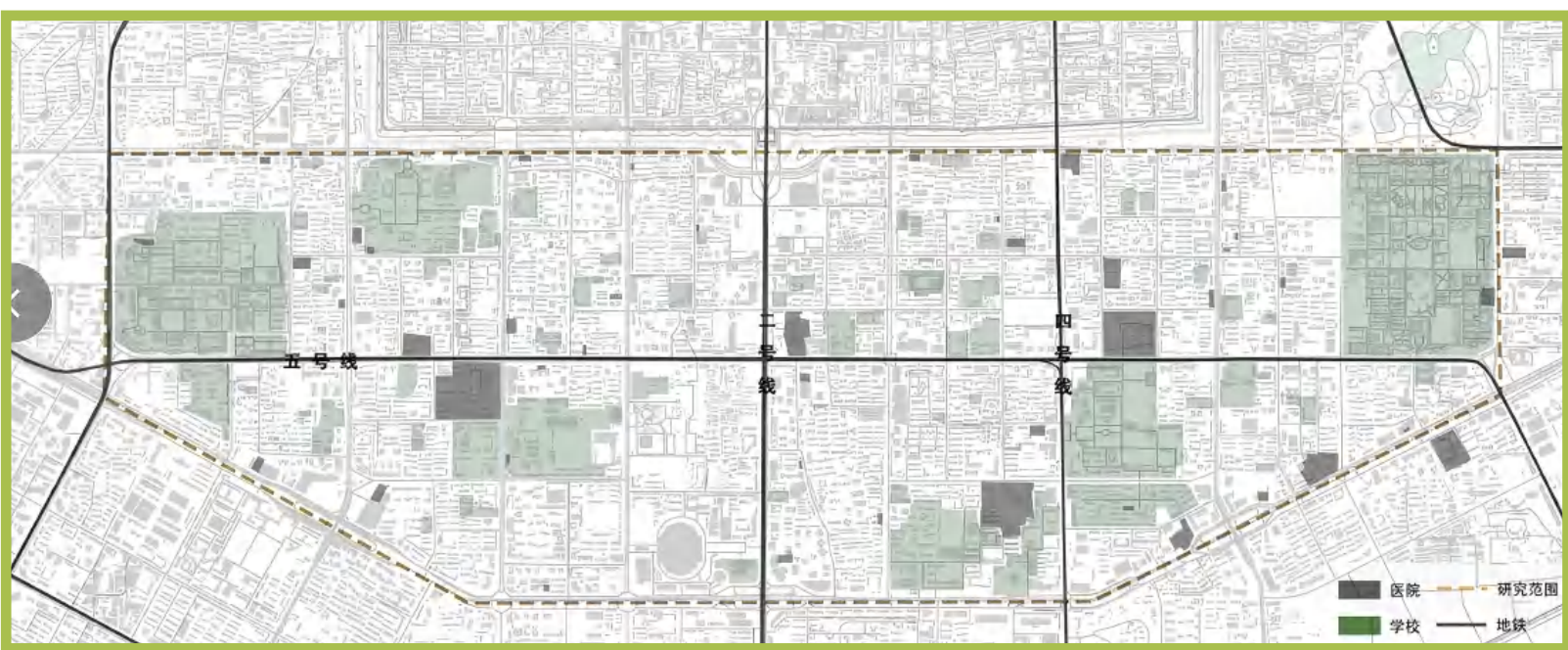
02 建筑密度



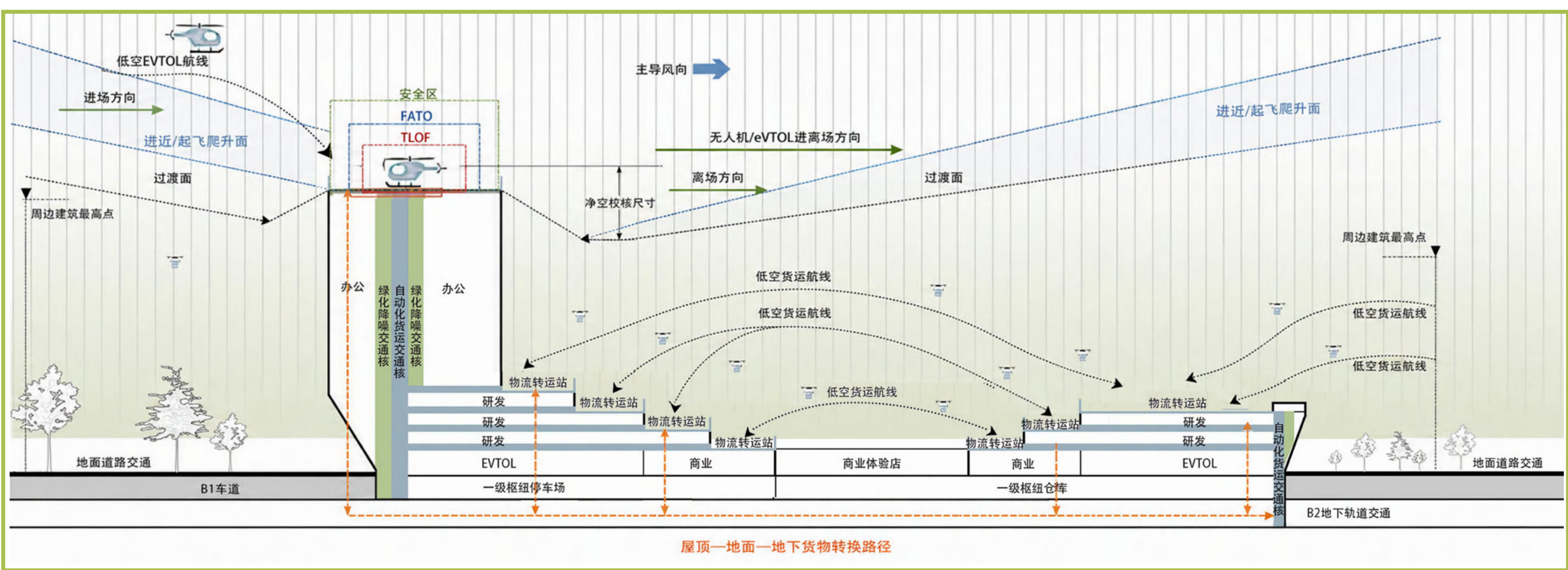
03 城市道路与交通



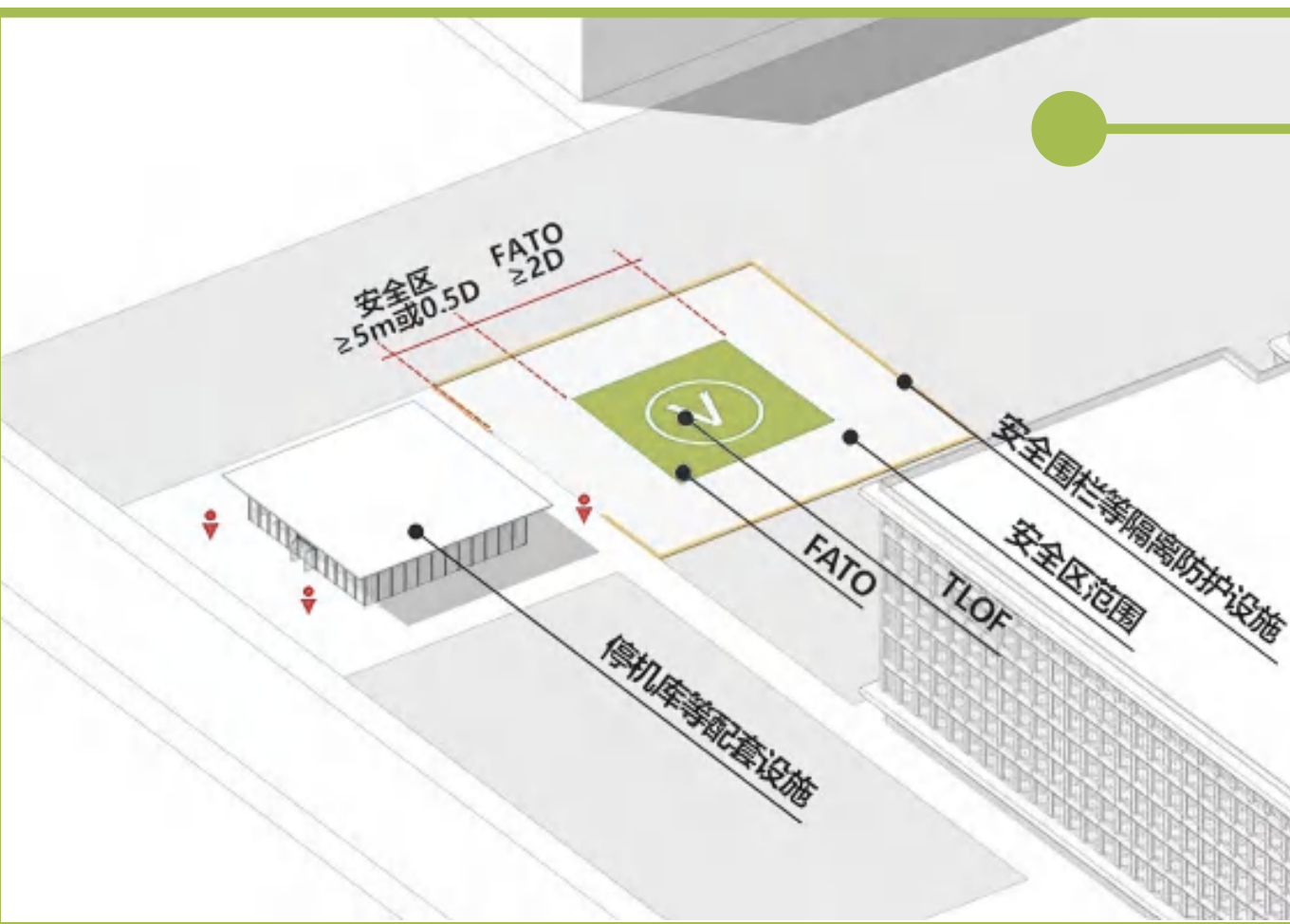
04 学校与医院分布



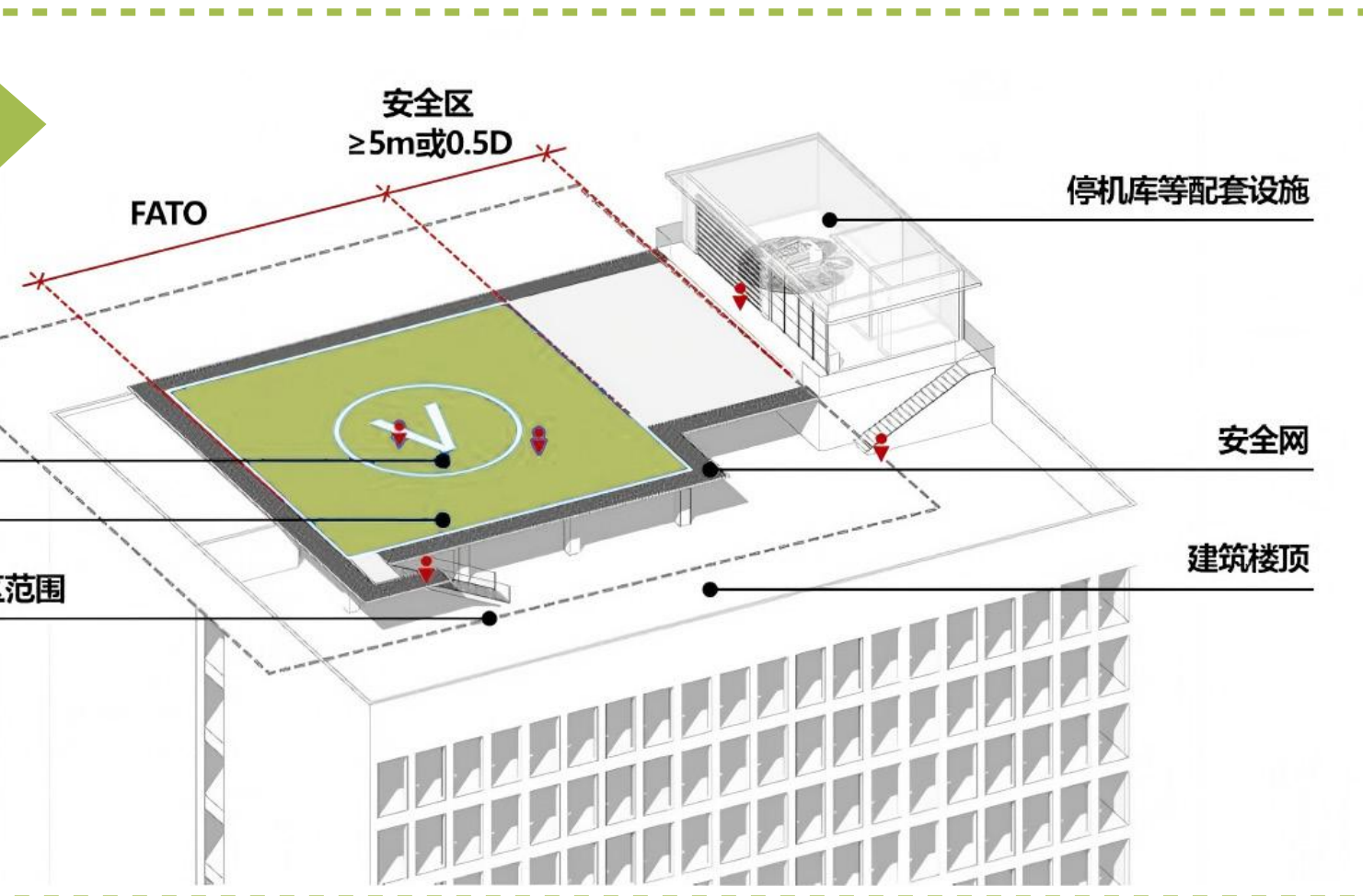
05 航空器条件



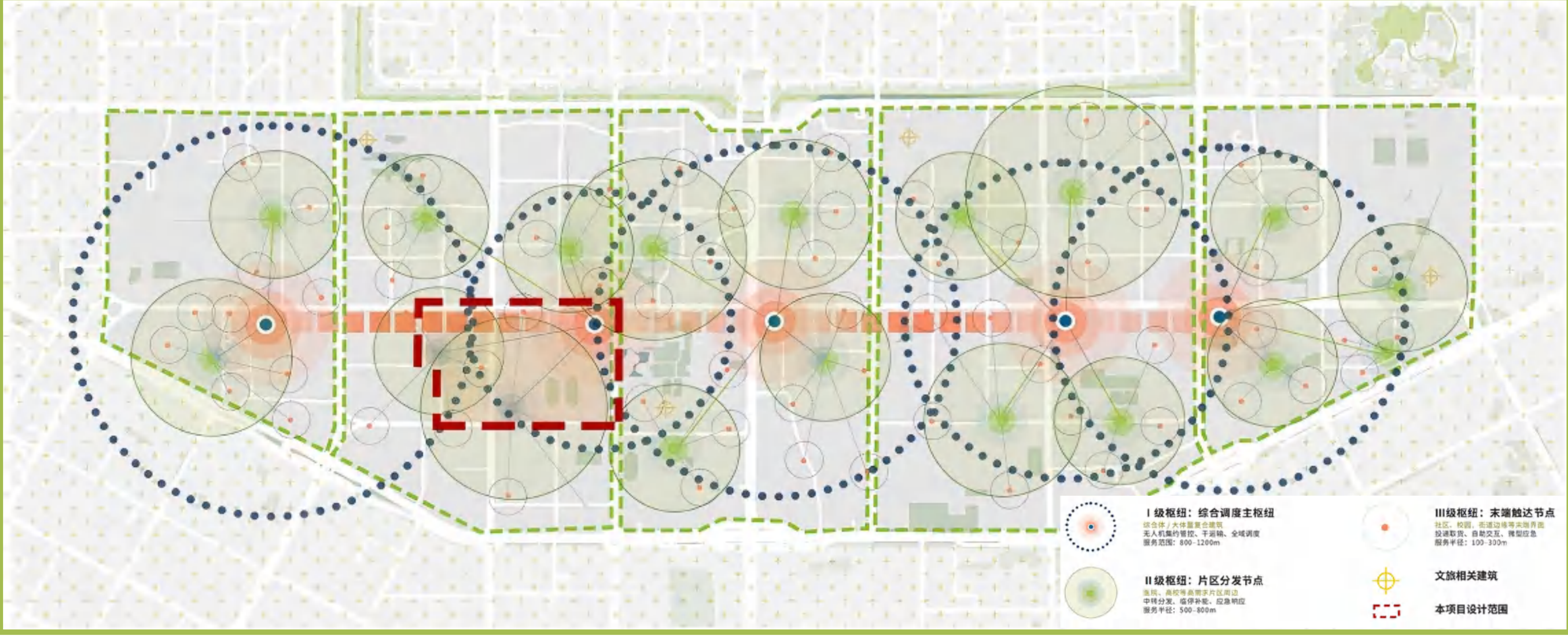
高架垂直起降场地



地面垂直起降场地



最终选点



CORE PROBLEMS

传统流程需要跨越GIS、城市规划、建筑设计和航空规范多个领域,导致方案生成周期长,且依赖专业人员经验。

- 1.多源数据分散准备成本高
- 2.GIS 与规范工具门槛较高
- 3.多因素权重难以快速调整
- 4.方案结果依赖个人经验
- 5.推荐依据难以清晰解释

# USER RESEARCH

## 痛点分析

- 发现一:数据来源分散,准备成本高**  
78%的用户认为低空设施规划需要整合多来源数据,包括POI、城市空间、航空限制等,数据准备过程耗时。城市低空设施选址需要整合 POI、人口、道路、建筑、土地、空域和航空规范等多类数据。不同数据来源在格式、坐标系统、时间基准、空间精度和完整度方面存在差异。用户缺少的不是更多数据,而是一套能够统一组织数据、说明数据质量并判断数据适用范围的工作机制。
- 发现二:专业流程碎片化,工具之间缺乏协同**  
65%的用户表示GIS、参数分析和规范校核流程较复杂,专业工具门槛高,需要较高专业能力。现有流程通常横跨 GIS、CAD、Excel、规范文件和汇报软件。不同工具能够完成局部任务,但无法理解完整的规划目标,也无法主动组织任务之间的前后关系。现有工具解决的是单项计算,而不是完整规划任务的编排与协同。
- 发现三:硬约束与评价指标容易混淆**  
82%的用户希望系统不仅提供候选结果,还能够解释推荐原因,支持向管理者汇报决策依据。选址系统需要先完成约束过滤,再对合规方案进行多准则评分,不能用一个综合分数掩盖不合规问题。
- 发现四:方案调整与迭代效率低**  
规划目标并非固定不变。服务半径、航空器参数、指标权重和安全要求发生变化后,用户通常需要重新设置图层、重复计算并更新汇报材料。传统分析方法偏向一次性结果输出,缺少面向规划迭代的动态比较与敏感性分析能力。
- 发现五:结果缺少完整的解释链**  
GIS 可以生成地图, AI 可以生成文字,但用户需要自行分析:专业规划需要的不只是结果,而是能够被审查、追溯和汇报的决策证据链。

### 目标用户

具备规划与空间判断能力,但缺乏复杂编程、跨平台数据治理和航空规范整合能力的专业用户。系统的作用不是替代规划人员完成最终决策,而是降低重复性数据处理和跨专业分析成本,辅助用户完成参数确认、候选方案生成、风险判断和决策解释。

78%

65%

82%

# DEMAND PRIORITY



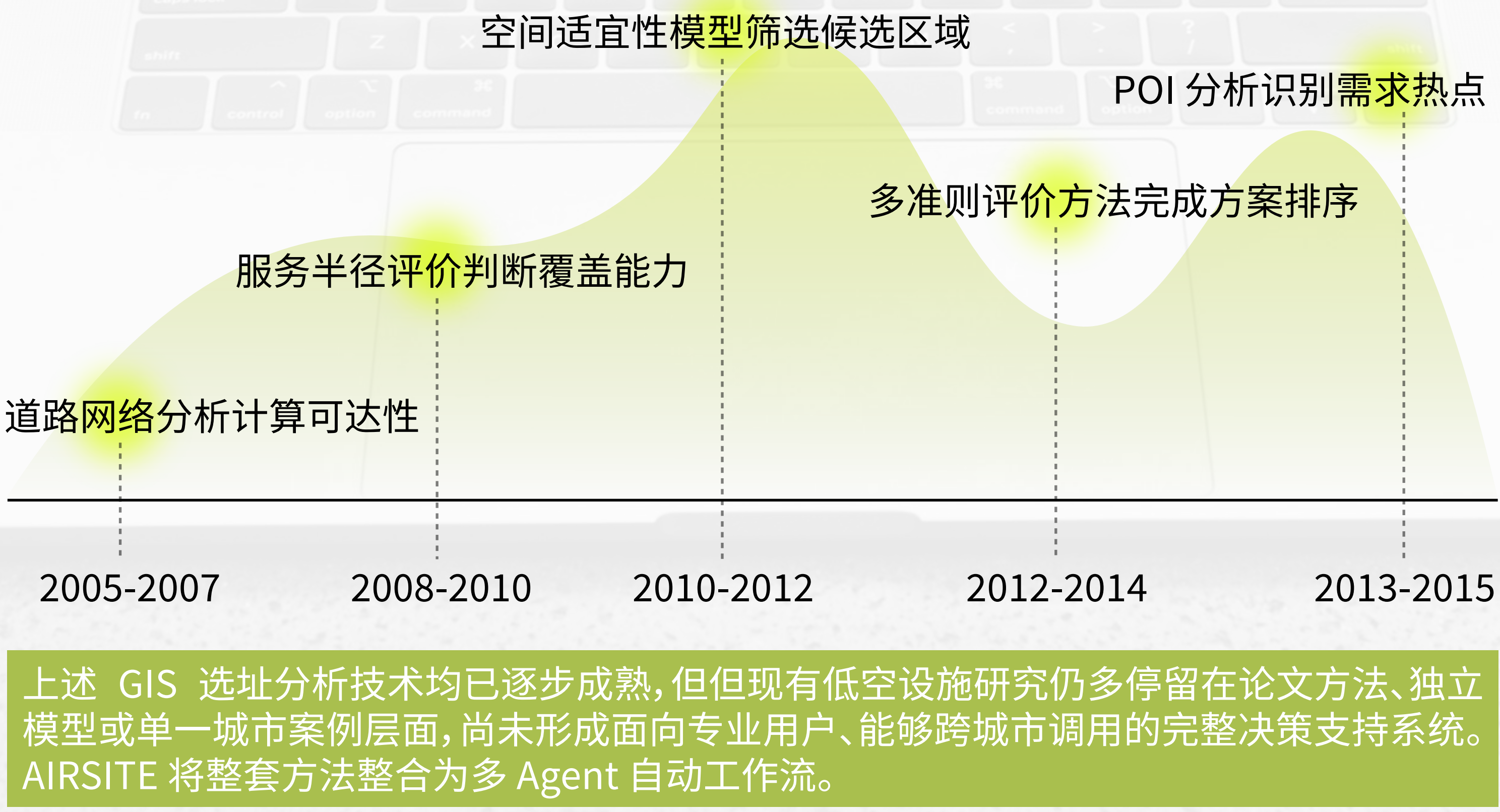
# DESIGN PRINCIPLES

## 基于用户调研结果,提炼AIRSITE四项核心设计原则:



# CURRENT SITUATION

当前城市低空设施规划主要依赖GIS空间分析、城市规划模型和人工经验判断。



USER PROFILE

核心用户

林悦 | 28岁 | 城市规划师

专业背景

- 1.具有城市规划与空间设计知识。
- 2.熟悉 CAD 和基础 GIS 操作。
- 3.能够理解地图与指标分析结果。
- 4.不具备复杂脚本与算法开发能力。



当前任务

负责城市低空公共服务设施的前期选址,需要形成多个候选方案,并向城市管理部门说明推荐依据。

常用工具

ArcGIS / QGIS  
AutoCAD  
Excel  
PowerPoint  
Word  
城市数据平台

USER BEHAVIOR MODEL



USER EXPERIENCE MAP



# PROCESSING CHAIN

## 应用场景

AIRSITE 辅助西安市友谊路片区医疗物流低空节点规划选址



规划师接收低空医疗物流节点选址任务，需要在限定周期内完成片区低空起降点的多方案比选与科学选址，输出可落地、可汇报的规划成果。

用户上传西安市友谊路片区基础底图，在 AIRSITE 平台输入自然语言规划需求，并在内置高德地图界面手动框选研究范围，完成任务初始定义。系统 Main Agent 对模糊的自然语言任务进行结构化拆解，自动识别规划目标、约束条件、关键，系统自动整合城市空间数据与空域规范数据，完成格式统一、坐标校正与数据校验。

输入数据，Main Agent 将模糊任务转化为结构化参数，解析任务目标，识别缺失参数，并要求用户确认缺失或冲突条件。

系统对城市空间和空域数据进行统一处理，读取用户上传的底图，并加载 POI、道路、建筑和空域限制数据。



多 Agent 协同并行分析:  
1. Data Agent: 统一清洗、整合、校验多源数据  
2. Spatial Agent: 生成初选候选区域  
3. Main Agent: 统筹全部分析结果，统一输出分析基线

系统分析医院、高校、社区等需求热点。首先排除违反硬约束的节点，再对合规候选方案进行多因素评分与排序。

用户能够通过滑块调整指标权重或用自然语言调整，并查看不同规划目标如何改变候选方案的评分和排序。

AIRSITE 会输出一套能够被规划师比较、复核和汇报的决策依据。Eg. 推荐方案 B。该节点具有较高的医疗设施覆盖能力，地面接驳条件较好，未进入禁飞区域，并基本满足起降空间要求。

# SYSTEM ARCHITECTURE

## 01 用户需求输入层

系统将输入转化为结构化任务，并提示缺失或冲突参数

## 02 主控编排层

解析任务与补全参数；拆解分析流程；调度专业 Agent；汇总并解释分析结果

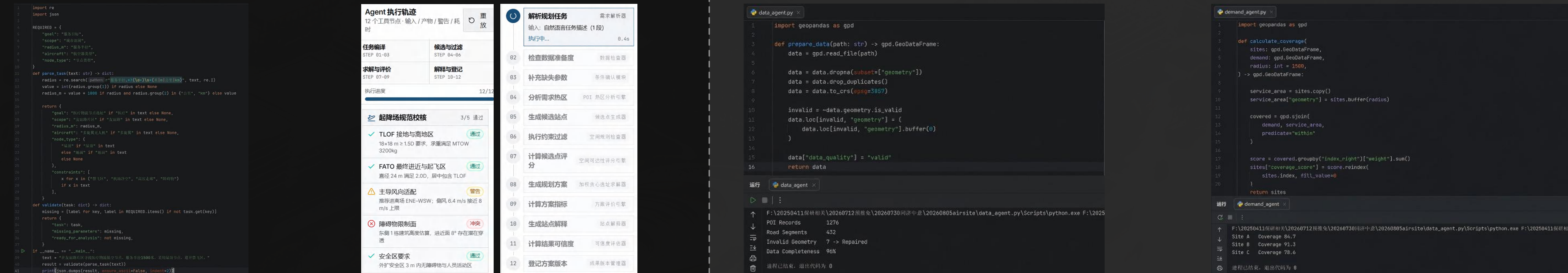
## 03 专业 Agent 层

### 1. Data Agent 数据代理

负责城市底图、POI、道路、建筑与用地数据的读取、清洗和质量检查。

### 2. Demand Agent 需求分析代理

负责需求热点、服务覆盖与服务人口分析。



## 05 成果输出层

## 04 工具与数据层

### 5. Decision Agent 决策代理

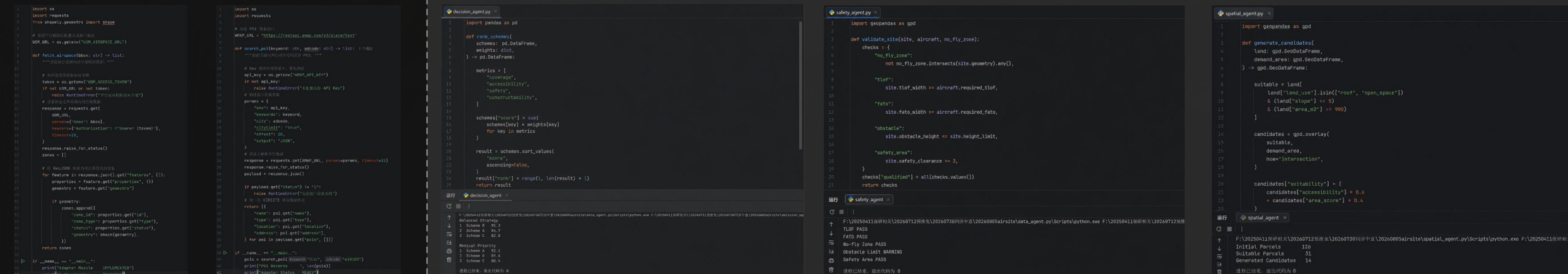
负责指标评分、方案排序、敏感性分析与推荐解释。

### 4. Safety Agent 安全校核代理

负责禁飞区、机场净空、障碍物及 TLOF、FATO、安全区校核。

### 3. Spatial Agent 空间分析代理

负责候选区域生成、可达性计算与空间适宜性评价。



## 06 工具与数据层



## Agent 执行流程

用户输入  
→ Main Agent 解析任务  
→ Data Agent 准备数据  
→ Demand Agent 分析需求  
→ Spatial Agent 生成候选区域  
→ Safety Agent 校核硬约束  
→ Decision Agent 评分排序  
→ 用户调整参数或确认方案  
→ 输出报告

CORE VISITORS

STATS

- PHOTO TOTAL
- DOWNLOADS
- AVERAGE START / DAY
- AVERAGE AVERAGE
- AVERAGE VIEW
- AVERAGE SHARE
- AVERAGE LIK
- INTEREST FOR BRANDS
- TO SECURE IN A SMALLER
- SHOW THE WAY TO VISUALIZE
- PHOTO TO BEST
- MY PUBLIC VS PERSONAL / PRIVATE
- WITH BEST
- CAN SWITCH
- DELETED WITH
- AND GOOD #

DELETED STATS :

- LAST WEEK
- LAST 30 DAYS
- LAST YEAR (ALL TIME)

